

TD — Raisonnement par récurrence : égalités et inégalités

Terminale générale — Complément d'entraînement

Nom : Classe : Date :

Partie A — Récurrence : égalités

Exercice 1 — Somme des cubes

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

Indication : pour l'hérédité, on pourra factoriser par $(k+1)^2$ après avoir utilisé l'hypothèse de récurrence.

Exercice 2 — Divisibilité

1. Vérifier que $4^n + 5$ est divisible par 3 pour $n = 0, n = 1$ et $n = 2$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , le nombre $4^n + 5$ est divisible par 3.

Indication : on pourra écrire $4^{k+1} + 5 = 4(4^k + 5) - 15$.

Exercice 3 — Expression explicite d'une suite

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et, pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + 2n + 3$$

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .
 2. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n .
 3. Démontrer cette conjecture par récurrence.
-

Exercice 4 — Une suite définie par un quotient

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et, pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n}$$

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .

2. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n .
 3. Démontrer cette conjecture par récurrence.
-

Partie B — Récurrence : inégalités

Exercice 5 — Une inégalité à partir d'un certain rang

1. Vérifier que l'inégalité $2^n \geq 2n + 1$ est **fausse** pour $n = 2$, et qu'elle est vraie pour $n = 3$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 3$:

$$2^n \geq 2n + 1$$

Remarque : dans l'hérédité, on aura besoin de comparer $2(2k + 1)$ et $2(k + 1) + 1$; pensez à utiliser que $k \geq 3$.

Exercice 6 — Suite décroissante et minorée

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 10 \quad \text{et, pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$$

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$6 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$$

3. **Pour aller plus loin.** Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = 6 + \frac{4}{2^n}$$

Exercice 7 — Une suite récurrente d'ordre 2

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 2 \quad \text{et, pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$$

1. Calculer u_2, u_3 et u_4 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^n \leq u_n \leq 2^n$$

Partie C — Raisonnement par disjonction de cas

Exercice 8 — Parité

Dans cet exercice, n désigne un entier naturel quelconque.

1. En distinguant le cas où n est pair et le cas où n est impair, démontrer que $n(n + 1)$ est pair.
 2. En déduire que $n^2 + n + 1$ est impair.
 3. Démontrer que n^2 s'écrit sous la forme $4p$ ou $4p + 1$, avec p entier. *(Indication : distinguer $n = 2p$ et $n = 2p + 1$.)*
-

Exercice 9 — Valeurs absolues

Rappel : pour tout réel a , $|a| = a$ si $a \geq 0$ et $|a| = -a$ si $a < 0$.

1. **Une équation.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$|x - 1| = 2x + 3$$

(On distinguera les cas $x \geq 1$ et $x < 1$, et on vérifiera que les solutions trouvées appartiennent bien au cas étudié.)

2. **Une inégalité vraie pour tout réel.** Démontrer que pour tout réel x :

$$|x - 2| + |x + 1| \geq 3$$

(On distinguera les trois cas $x < -1$, $-1 \leq x \leq 2$ et $x > 2$.)

3. **Une inéquation.** En reprenant la disjonction de cas de la question précédente, résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation :

$$|x - 2| + |x + 1| \leq 5$$